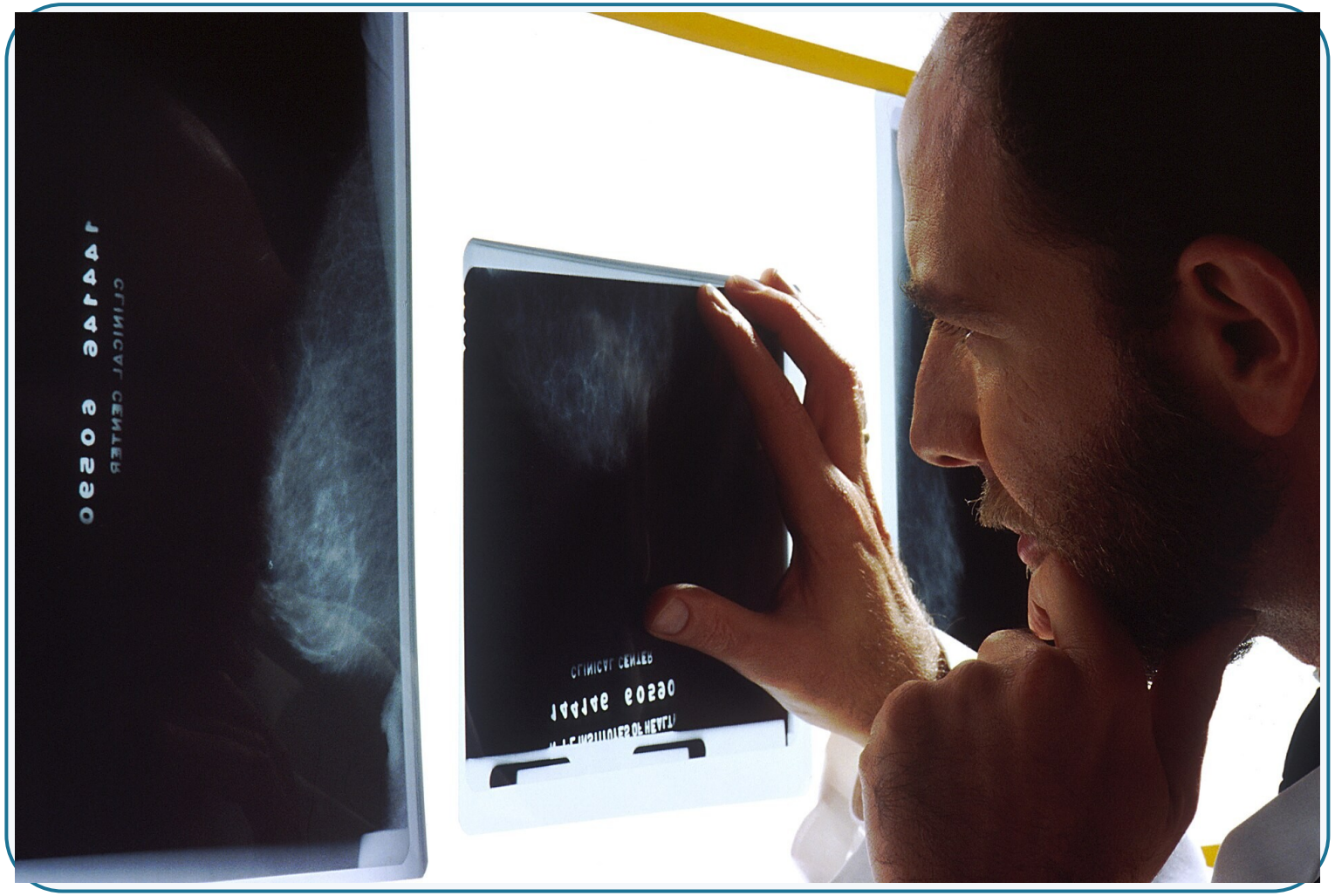
Решение о человеке: кто смотрит, кто подписывает, кто платит

Лекция 7

Сегодня чей-то снимок прочтут раньше, чем на него посмотрит человек.



Цикл оказания помощи: девять стадий и решение каждой

Пока решают

Первичный скрининг и отбор на обследование
звать ли смотреть

→

Инструментальная и лабораторная диагностика
что измерено

→

Постановка диагноза
чем объясняется найденное

Решили и лечат

Назначение терапии и подбор дозы
чем лечить и сколько

Хирургическое вмешательство и интраоперационный мониторинг
оперировать ли и как

После решения

Динамическое наблюдение и клинические тревоги
сейчас или на обходе

→

Ведение медицинской документации
что узнает следующий

Вокруг всех стадий сразу — ещё две: допуск, надзор и ответственность — кто отвечает; профессиональная квалификация — держится ли человек в форме. **До начала цикла:** разработка лекарств.

Порядок первых стадий держат три опоры:

• **Кого позвали.** Смотреть можно только того, кого позвали.

• **На какой группе считали.** Доли считаются в группе, которую собрал отбор.

• **Порог «болен».** Его назначает протокол под цену исхода, а не разработчик.

Откуда берутся данные о человеке и как по ним решают без модели

Три	Приём у врача	Инструментальное исследование	Лабораторный анализ
И ещё три	Удалённое чтение	Разбор карты	Измеряет сам пациент

Шесть способов получить данные о человеке

Этими же шестью способами данные получают и с моделью. Меняется не способ получить, а то, кто и как по полученному решает.

Как решают без модели — классические режимы по именам.

• **Отбор** — двойное чтение двумя независимыми, арбитраж третьим на расхождении.

• **Диагностика** — две доли сразу: из больных сколько нашли и из здоровых сколько не напугали. Обе — при пороге, который назначил протокол.

• **Диагноз** — дифференциальный диагноз: выписать объясняющее, назначить различающую проверку. Второе мнение, консилиум.

• **Наблюдение** — шкала раннего предупреждения: баллы, сумма, порог эскалации.

• **Документация** — структура записи, вычитка, подпись, выписной эпикриз.

• **Надзор** — разбор случая после исхода и изменение порядка работы.

Кто смотрит первым — и почему подписывает человек

участие человека — вниз по ступеням

Смотрит первым

Смотрит вторым

Смотрит только спорное

Подписывает не глядя

требование регулятора исполнено на всех четырёх

Требование регулятора: человек — последнее звено. Изделие допускают к продаже в расчёте на то, что по машинному выводу решает клиницист. Европейская норма говорит точнее: человек обязан сохранять способность не согласиться и отменить. Присутствия при каждом решении она не требует.

Почему подписывает он, а не модель. Точность среди причин не названа — измерено, что часто он не точнее:

• **право подписи выдано ему** — при разборе случая оценивают действия человека;

• **ошибается он иначе** — выигрыш паре даёт несовпадение ошибок;

• **отменить принятое решение нельзя** — изделие отзывают, решения по нему остаются.

Три проверки для любого рабочего контура:

• независимый источник истины, кроме объяснения самой модели?

• измерено ли, что человек возражает — и возражает верно?

• успевает ли физически: секунды на решение против объёма?

Не прошёл проверки — это четвёртая ступень: подпись стоит, участия нет.

Пример работы системы человек–ИИ: 50 врачей читают описания случаев



медианный балл структурированного рассуждения, % от максимума



разница пары с одиноким человеком — 2 пункта, незначима

Три секунды и ноль рублей против 48 секунд человеческого чтения. *Единицы разные — сравнение на разряд.*

Как мерили. Пятьдесят практикующих врачей читали по пять описаний реальных случаев и строили рассуждение: гипотезы, обоснование, какие проверки назначить. Оценивали слепо по шкале структурированного рассуждения. Два человеческих состояния разведены жребием; «модель одна» в жребий не входила.

Удешевили чтение данных — платят шагом, который делает человек.

Чем платят: внимание — смотрит после модели · навык — перестаёт делать сам · подпись — ставят не читая · **арбитраж — дороже прежнего чтения**.

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

Goh и соавт., JAMA Network Open 2024

Девять форм переезда: чем каждая выглядит и где мы её встретим

	форма	чем выглядит в примере	кейс и блок
1	нагрузка переехала на другой шаг	сортировка ушла на приём — платить некому	чат-бот первой линии · **Отбор**
2	шаг исчез совсем	кандидат проверен и отпал	прочерк · **Сборка**
3	шаг появился	решение, кому нужно второе чтение	шведский скрининг · **Отбор**
4	нагрузка выросла на том же месте	тревога часто, подтверждается редко	раннее предупреждение · **Наблюдение**
4а	нагрузка на том же месте упала	тот же поток, работы меньше	шведский скрининг · **Отбор**
5	сменился исполнитель	«направить или нет» выдаёт устройство	глазное дно · **Отбор**
6	изменился порядок работ	переставлен, но не посчитан	отказ от обещания · **Лекарства**
7	сместилась цена ошибки	ошибка модели — ошибка подписавшего	норма без проверки · **Надзор**
8	исполнитель тот же, но стал хуже	без помощника находят меньше	доля упала · **Квалификация**
8а	*исполнитель тот же, но стал лучше*	*измерений нет*	*номер держим пустым*

1. Первичный скрининг и отбор на обследование

Кого вообще смотреть. Скрининг — обследование людей без жалоб, по формальному признаку. Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

По порядку: **Пример 1: чат-бот первой линии вместо звонка в практику** · **Пример 2: глазное дно снимают на приёме, а не у офтальмолога**



Первичный скрининг: что это за стадия



Четыре входа, ни один не следует из другого

- Известно скудно: возраст · пол · интервал
- Вопрос один: звать ли смотреть. Дальше — обследование либо ничего

Почему стадия первая. Непозванного не видит никто; порог назначен документом раньше замера точности.

Без модели порядка три: звать по возрасту · ждать жалобу · сортировать по тяжести. Классических режимов из них два.

Семь действий стадии скрининга — и три, на которых включается модель

Без модели

Назначить порог → Позвать по списку → Снять снимок → Прочесть двоим

…и дальше

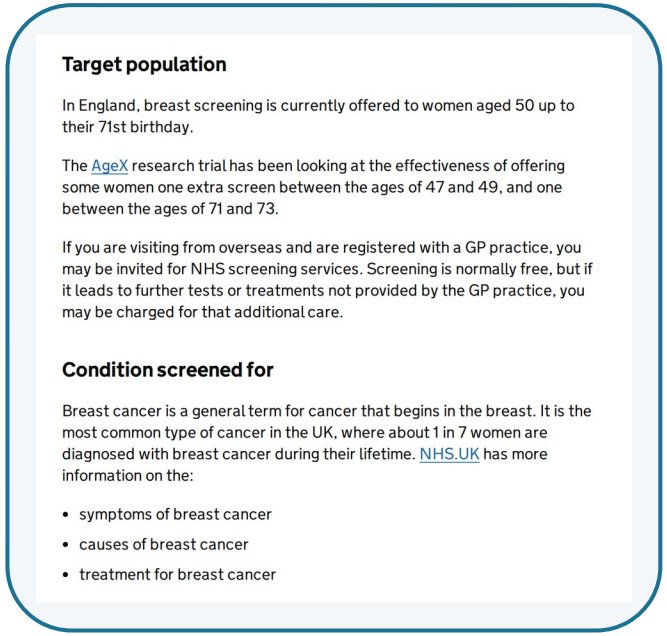
Арбитраж → Сообщить исход → Отсортировать поток

Где включается модель

Прочесть двоим шведская программа

Сообщить исход глазное дно без офтальмолога

Отсортировать поток чат-бот первой линии



Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Семь действий стадии — и три шага, на которых включается модель

Письмо, с которого началась лекция, вышло отсюда: программа берёт список жителей, отбирает по возрасту и полу и рассылает приглашения. Человек не обращался — его позвали.

Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. Новый шаг — добыть годный снимок.

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр — и кто разбирает отфильтрованное?

Программа скрининга NHS England, GOV.UK, снято 13 октября 2026

Шведский скрининг без модели: зовут по возрасту — и что из этого выходит

ЗОВУТ ПО ВОЗРАСТУ: НАШЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИИ

5,1 случая на 1000

Швеция, 80 033 женщины: снимок читают двое людей, модели нет

ПРОПУСТИЛА ПРОГРАММА, НАШЁЛ СИМПТОМ

1,76 на 1000 за два года

итоговый анализ, контрольное плечо: 52 872 женщины, наблюдение два года

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВЕРНУЛИ НА ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 из ста обследованных

повторный снимок, иногда биопсия и недели с открытым вопросом

ЖДУТ ЖАЛОБУ → ЗОВУТ ПО СПИСКУ: ПОЗДНЯЯ СТАДИЯ У НАЙДЕННЫХ

57 → 39 из ста

Мальмё, 1976–1986: приглашение распределяли жребием; 91 из 159 случаев против 62 из 160

Зовут всех по возрасту и интервалу. Шведская программа шлёт приглашение, снимок читают двое людей, расхождение разбирает третий. Никакой модели в этом порядке нет.

Ждут жалобу — второй порядок, и он шире распространён. Нулём он не работает: тот, кого не позвали, однажды придёт сам — позже и стадией крупнее. Измерили его один раз, когда скрининг только вводили.

Порог — это документ: возраст приглашения и интервал назначены раньше, чем кто-нибудь измерил точность прибора.

Женщину с письмом позвал первый порядок: только возраст и интервал, ни одного её собственного признака.

• Два числа взяты с разных программ и разных эпох: это две стороны цены, а не одна шкала

Шведская программа скрининга, контрольное плечо, 2023 и 2026 · Мальмёское испытание, 1976–1986

Шведский скрининг с моделью: кому достаётся второе чтение

ИЗ СТА ЖЕНЩИН, У КОТОРЫХ РАК БЫЛ: НАШЛИ НА ОБСЛЕДОВАНИИ

74 → 81

105 934 женщины, жребием на два плеча; различие значимо, p = 0,031

НАШЛИ НА 1000 ОБСЛЕДОВАННЫХ

5,1 → 6,1

80 033 женщины — другая, меньшая выборка той же программы; значимости не достигла, p = 0,052

ПОЗВАЛИ ЗРЯ: ВЕРНУЛИ НА ВТОРОЙ СНИМОК

2,0 → 2,2 из ста

те же 80 033 женщины

ВТОРОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

те же 80 033 женщины

Та же программа и то же приглашение, что на кадре перед этим. Изменилось одно: кому достаётся второе чтение.

Что делали. Женщин распределяли жребием. Одно плечо читают двое людей, арбитраж на расхождении. В другом радиолог читает первым и заключение выдаёт сам, а модель ставит снимку оценку риска от 1 до 10: при оценке 1–9 второго чтения нет вовсе, при 10 остаётся двойное.

Это механика отбора: заключение выдаёт человек, модель отбирает, кого прочтут дважды.

Устроено: вход — маммограмма, выход — оценка риска и место в очереди. **Имени система не получила**; режим занимают Transpara, Lunit INSIGHT MMG, iCAD ProFound. *Распознавание на изображении.*

Второго независимого человека большинство обследованных больше не получает. Цена — в устройстве процедуры, не в точности прибора.

Германия: двойное чтение сохранили и модель добавили к нему — найдено 6,7 против 5,7 на 1000 у 463 094 женщин, но жребия там не было. Одна фраза «внедрили модель в скрининг» — две разные процедуры.

Шведская программа, итоговый анализ · *PRAIM, Nature Medicine 2025*

Пример 1: чат-бот первой линии вместо звонка в практику

ОБРАЩЕНИЙ НА ЧЕЛОВЕКА В ГОД: ДО СЕРВИСА → В СЕРВИСЕ

4,0 → 4,3

возраст 25–44; частоту обращений подсчитал независимый отчёт по 12 месяцам данных

ПЛАТЯТ ПРАКТИКЕ ЗА ЧЕЛОВЕКА В ГОД

155 фунтов

сумма от числа обращений не зависит

ДОПЛАТИЛ ЗАКАЗЧИК ЗА ОДИН ГОД

10,5 млн фунтов

список около 49 тысяч человек; весь подушевой платёж за него — около 7,6 млн

ОЦЕНКА ПРИ СЛИЯНИИ → АКТИВЫ ПРИ БАНКРОТСТВЕ

4,2 млрд долларов → 500 тысяч фунтов

разные величины в двух валютах, не одна в двух точках

Что за случай. Сервис первой линии в Англии: человек описывает жалобу в приложении, а маршрут «куда вам сейчас» выдаёт модель.

Что было до него. С жалобой звонили в практику: кого принять сегодня, кого через две недели, решали там. Второй порядок — телефонная линия сортировки национальной службы, оператор по протоколу: **назван, счёта нет**.

Цена обеих ошибок: пропустить того, кому нужно сейчас · занять приём ненужным · и цена самого канала.

Экзамен: 81 у приложения против 72 у врачей. Этим обосновали выход в открытый поток. Качество сортировки не измерил никто.

Устроено. Babylon, сервис **«GP at Hand»**: вход — жалоба текстом, выход — маршрут. **Обучать было нечему: внутри дерево «если — то»** — слова участника, не аудит. *Поиск с генерацией на тексте.*

дало круглосуточную сортировку · **потребовало** минуса на каждом пациенте · **в сумме хуже**: банкротство 2023. **Итог для отрасли:** сортировка обращения словами после этого случая стоит на месте

Тест 2017 · коллегия врачей 2018 · оценка сервиса 2019 · банкротство 2023

Пример 2: глазное дно снимают на приёме, а не у офтальмолога

ДОШЛИ ДО ТЕСТА: НАПРАВЛЕНИЕ К СПЕЦИАЛИСТУ → СЪЁМКА НА ПРИЁМЕ

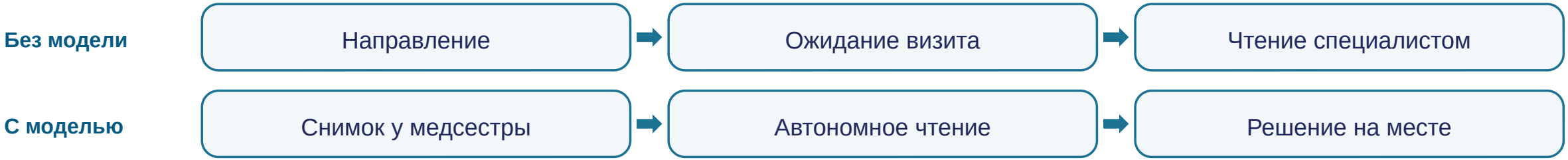
22 → 100 из ста

81 человек против 83, приглашение распределяли жребием

ДОШЛИ ДО ОФТАЛЬМОЛОГА ПОСЛЕ ОТКЛОНЕНИЯ

22 → 64 из ста

из 25 человек с отклонением дошли 16 — второй шаг того же пути



Одним снимала медсестра на приёме, остальных отправляли к офтальмологу

Что за случай. Подростки 8–21 года с диабетом: раз в год надо смотреть глазное дно. **Выигрыш измерен явкой, а не точностью чтения, — поэтому это отбор.**

Цена обеих ошибок: пропустить — бессимптомно до потери зрения · позвать зря — визит к специалисту, которого в районе может не быть · и теряют на неявке.

Устроено: вход — два снимка глазного дна, выход — метка «направить или нет» за минуту. **Прибор испытания не назван**; режим допущен первым в 2018-м — IDx-DR, ныне LumineticsCore. *Классификация на изображении.*

Что это стоило — на кадре следом.

Wolf и соавторы, Nature Communications 2024 — рандомизированное испытание явки · *Решение регулятора США DEN180001, 2018*

Пример 2, цена: отказной поток и новый шаг

НЕГОДНЫ ПО КАЧЕСТВУ

5 снимков из ста

зрелый поток: 101 710 визитов в 404 клиниках, прибор другого производителя, взрослые

ПОТОК, КОТОРОГО СПЕЦИАЛИСТ НЕ ВИДИТ ВОВСЕ

75,7 из ста

тот же зрелый поток; прежде нормальное к нему приходило и он мог его проверить

Съёмка на приёме дала явку. Теперь — чего это стоило и кому.

Сменился исполнитель. Решение «направить или нет» перешло от офтальмолога к допущенному регулятором устройству целиком, и вместе с решением переехала ответственность за пропуск. Единственный случай лекции, где исполнитель сменился по документу.

Появился шаг, которого не было: добыть годный снимок. У офтальмолога такой операции не существовало — условия съёмки он поправлял сам, на месте.

Оба числа — с другой программы и другого прибора, на взрослых. С явкой 22 против ста в одну бухгалтерию они не складываются.

дало доступ на месте, без визита · **потребовало** новый шаг и поток, которого никто не смотрит · **в сумме**: доступ ценой отказного потока

Ретроспективный поток автономного чтения, прибор EyeArt — 101 710 визитов, 404 клиники · решение регулятора США DEN180001, 2018

Вывод раздела: выигрыш в доступе, точности модель не прибавила

Получается: дотянуться до тех, кто иначе не придёт — **22 → 100 из ста** · снять объём чтения там, где процедура плотная — **второго чтения на 44,3 процента меньше**.

Не получается: назначить порог — за ним подпись · открытый поток — единственная состоявшаяся попытка кончилась банкротством · отвечать за годность снимка.

С работой: нагрузка переехала с сортировки на приём, и платить за неё стало некому · сменился исполнитель, производной формой появился шаг — добыть годный снимок.

Держат это порог-документ и двойное чтение с арбитражем там, где второго читателя не сняли.
Отсеянное фильтром не проверяет ни одна процедура.

В скрининге человек прочёл каждое исследование. Где решала модель — её «норма» до него не дошла.

2. Исследование и постановка диагноза

В скрининге решали, кого посмотреть. Здесь человека измеряют прибором — и по измеренному ставят диагноз и подписывают его. У каждой доли есть группа, на которой она посчитана.

Семь разборов по порядку. Стадия исследования: **Таиланд · отбор в программу повышенного внимания**. Стадия диагноза: **замер взгляда · патологи читают срезы · шведское испытание · хирурги оценивают риск**. Непрерывное наблюдение: **модель раннего предупреждения о сепсисе**.



Исследование: шесть действий стадии и два, которые заняла модель

Человек — четыре

назначить порог → снять измерение → решить, годно ли → пересчитать под свою группу

Модель — два

прочесть измерение

сообщить результат

Шесть действий стадии; модель заняла два



Про человека снимают величины — прибором, в лаборатории, под нагрузкой; у прибора стоит лаборант, техник, медсестра. **Измеряет прибор, а модель выносит первичное заключение по измеренному** — от него зависит, что обследуют дальше.

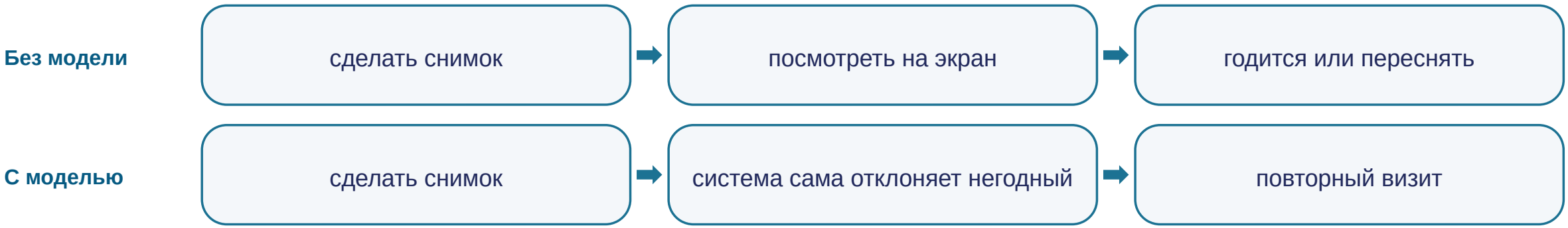
Чего она не делает: не назначает порог под цену ошибки, не умеет переснять, годность входа оставляет человеку без профильной подготовки. **Занятые два — не самые трудные из шести.**

Обзор работ по снимкам при ковидной пневмонии: из 2 212 отобрали 62 — **доли считали все, группу почти никто, ни одна не годна для клиники.**

Вам называют «точность 94 процента». На какой группе она посчитана?

Roberts и соавт., Nature Machine Intelligence 2021

Классический режим: годность снимка решает техник у аппарата



Решение о годности снимка: без модели и с моделью

Раздел берёт один классический режим — **контроль годности измерения.**

По какому правилу решает техник: инструкция кабинета и видимое качество кадра. В приборе этого правила нет.

Чем это кончается, если негодный снимок уйдёт на чтение: заключение поставят по тому, что видно, — и дальше по цепочке идут неверный диагноз, повторное исследование, потерянные недели и лечение, начатое не вовремя. **Заметит это никто,** пока не понадобится пересмотр.

С моделью развилка не исчезает, а раздваивается: негодный снимок она отклоняет сама — и тогда человеку достаётся повторный визит; не отклонит — читает то, что ей дали.

Пример 1: Таиланд — чтение глазного дна в кабинете первичного звена

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

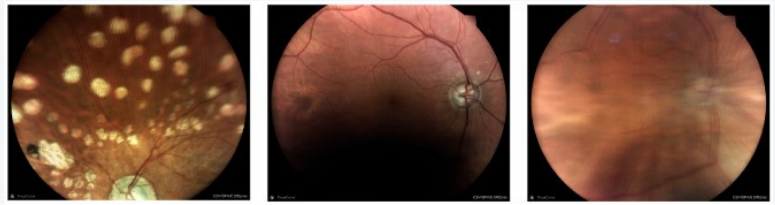
потеря зрения · визит к офтальмологу, которого нет

денежных оценок для этой страны нет

СНИМОК ОТКЛОНЁН ПО КАЧЕСТВУ → ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

21 из ста

393 из 1 838 за первые полгода; и технику досталась работа добиться годного снимка, которой у офтальмолога не было



Чтение глазного дна в кабинете первичного звена. Полгода смотрели работу одиннадцати клиник Таиланда: снимки делали медсёстры и техники, система читала их на месте меньше чем за минуту и негодные отклоняла сама — без офтальмолога.

Было: направить к специалисту — до него доходят **22 из ста направленных**. **Стало:** результат получают все обследованные, но **21 из ста** уходит на повторный визит. *Явка измерена в другой стране: сопоставляются порядки, не выборки.*

Устроено. Вход — два снимка глазного дна, выход — та же метка, что ставит офтальмолог. Обучено на снимках, прошедших отбор по качеству; в поле отбор делает человек без правила. Имени системы работа не называет. **Причины отказов обе про место съёмки:** освещение в кабинете и медленная связь.

Провалилось развёртывание, а чтение сработало: модель приехала готовой, место под неё — нет. *Полевое наблюдение, измерено однажды.*

Beede и соавт., CHI 2020

Пример 2: отбор в программу повышенного внимания — балл вместо решения врача

ЦЕНА ОБЕИХ ОШИБОК

болезнь без присмотра · занятое место и время координатора

место занято — кто-то третий не попал

ОТБОР ВРАЧОМ → ОДНИМ БАЛЛОМ

19,2 → 17,2 из ста отобранных

одна выборка; врач уже видел балл — отбора без балла в работе нет

ПРИ РАВНОМ БАЛЛЕ БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ НА

26 процентов

49 618 пациентов, 100 009 пациенто-лет, 2013–2015

ИЗ СТА МЕСТ В ПРОГРАММЕ УХОДИЛО НЕ ТЕМ, КОМУ НУЖНЕЕ

28,8

17,7 из ста наблюдаемых против 46,5 при убранном разрыве в здоровье — расчёт авторов, внедрения за ним нет. Внутренняя проверка этого не видит

Отбор в программу повышенного внимания. Кого позвать на усиленное наблюдение, решал лечащий врач — стало решать одно число. **Обучено оно предсказывать будущие расходы на лечение** — а решение принималось о болезни. Расходы есть у всех и с болезнью связаны, но отражают обращаемость, а она при одинаковом здоровье у разных групп разная.

Устроено. Вход — записи карты и данные о расходах, выход — балл и отбор по порогу. Имени промышленному алгоритму публикация не даёт. *Прогноз на структурированных данных.*

Что переехало. Отбор делал врач, стал делать балл; цена ошибки переехала на группу, где при равном балле болезней больше. **Эффекта на деньги и на здоровье работа не измеряла:** посчитан состав отобранных, а не исходы людей.

Obermeyer и соавт., Science 2019

Постановка диагноза: семь действий стадии и три, на которых стоит модель

ЧАСТОТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ: АМБУЛАТОРНЫЙ ПРИЁМ ВЗРОСЛОГО

5,08 приёма из ста

выявляли триггером — необычный возврат пациента, ненормальный результат без дообследования; поэтому сосчитана часть ошибок; саму долю перенесли на взрослое население США; авторы называют это занижением: частота может быть заметно выше пяти процентов



Ход работы

собрать данные → выписать болезни → назначить проверку → вычеркнуть лишнее

Заняла модель

состав списка | второе чтение | подпись

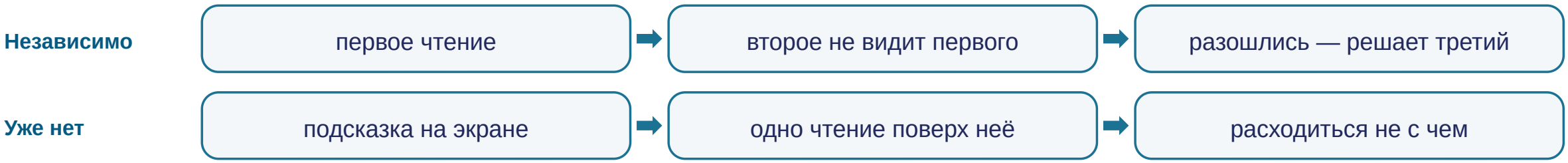
Как сужается список: стадия сразу за исследованием

Один приём: кашель три недели, вечерняя температура, минус четыре килограмма. Из четырёх болезней снимок и анализ крови вычеркнули две — остались две, неразличимые по снимку.

Модель стоит на трёх из семи действий: состав списка, второе чтение, подпись. **И добавила одно — решить, верить ли подсказке.**

Singh и соавт., BMJ Quality & Safety 2014

Второе мнение: чем оно держится и когда перестаёт быть вторым



Два мнения: когда они независимы и когда уже нет

Держится независимостью: второму читателю закрывают доступ к первому заключению, а расхождение разбирает третий.

Второе мнение от модели, подсказавшей первое, — уже не второе: ошибка общая и удваивается вместо усреднения.

Порядок предъявления измерен. Подсказка до того, как человек составил своё мнение, против подсказки после — **8,9 пункта** по решениям к действию. *70 врачей, 254 случая.*

Кто из вас просил у модели второе мнение по решению, которое принял сам? Что сделали, когда она не согласилась?

Goh и соавт., продолжение того же испытания

Четыре ступени участия

участие человека — вниз по ступеням

Смотрит первым
видит случай

Смотрит вторым
видит случай и готовый вывод

Смотрит только спорное
видит выборку, которую отобрала модель

Подписывает не глядя
видит только текст

На второй ступени стоят и выигрыш, и три провала. Шведское испытание — там же, где замер взгляда, патологи и хирурги: ступень одна, исходы противоположные. Расходится у них **устройство процедуры** — сохранена ли независимость двух мнений и кто разбирает расхождение.

Обучение на ступень выше не передвигает: 44 обученных врача читали по шесть клинических задач — точность рассуждения **84,9 → 73,3 из ста**, когда часть рекомендаций неверна.

Риск третьей ступени: человек не знает, что модель отсеяла. **Четвёртой** — формальное требование «человек проверил» выполняется за время, за которое подсказку прочесть нельзя.

Qazi I. A. и соавт., NEJM AI 2026 · *Mozannar и соавт., CHI 2024*

Пример 3: замер взгляда — при ложной и при верной подсказке

ПРОПУЩЕННЫХ РАКОВ ПРИ ЛОЖНОЙ ПОДСКАЗКЕ: БЕЗ → С

29 → 61 из ста имевшихся

14 случаев, где подсказка молчала; значимо. Цена — лечение позже и хуже

ПРОПУЩЕННЫХ РАКОВ, КОГДА РАЗМЕТКУ ЗАПРАШИВАЛИ САМИ: БЕЗ → С

165 → 115 из 900 прочтений

75 случаев с раком на режим; прибавка 5,6 пункта при интервале −0,3…+11,4 — значимости нет. Время чтения не изменилось

Два замера одной величины. 10 радиологов прочли 60 маммограмм дважды — сами и с подсказкой, нарочно ошибавшейся в обе стороны. 12 радиологов другой программы — 150 исследований тоже дважды, с допущенной системой.

Разошлись опыты порядком предъявления: там отметка выходит вместе со снимком, здесь разметку читатель запрашивает сам. **Та же величина, другая подсказка, другой порядок — обратный знак.**

Устроено. Вход — маммограмма, выход — оценка подозрительности области. Изделие называет вторая работа: **Transpara 2.1.0, ScreenPoint Medical.** **Фокусировка:** осмотрено 11,1 → 9,5 из ста площади снимка, а в нужном месте дольше — 4,4 → 5,4 секунды.

Что переехало: нагрузка на том же месте упала — при ложной подсказке это цена: пропуск модели стал пропуском читателя.

Taib и соавт., Radiology 2026 · *Gommers и соавт., Radiology 2025*

Пример 4: патологи читают срезы — с подсказкой и без

ДОЛЯ ВЕРНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ: МОДЕЛЬ ОДНА · ПАТОЛОГ САМ · ПАРА

0,842 · 0,898 · 0,914

интервалы 0,875–0,916 у патолога и 0,893–0,930 у пары; прибавка пары к патологу НЕзначима — отношение шансов 1,281, p = 0,184. Точность модели — на своём независимом наборе

ТА ЖЕ ПАРА В РАЗРЕЗЕ ПРАВОТЫ ПОДСКАЗКИ: ВЕРНАЯ → НЕВЕРНАЯ

≈0,94 → ≈0,50

пересчёт из отношений шансов 4,289 и 0,253 (p < 0,001) от базы восемь верных из десяти: работа печатает шансы, доли иллюстративны

В СУММЕ

средняя та же, разброс вырос

11 патологов разного опыта различали два вида рака печени по 80 оцифрованным срезам: половину случаев с подсказкой модели, половину без. **Цена ошибки обоюдна:** спутать два вида опухоли — другое лечение; перепроверка — время специалиста.

Классический режим — один патолог на срезе; второе мнение субспециалиста названо, но на этом наборе не измерено. **Имени изделия работа не печатает.**

Здесь патолог сильнее модели — и пара выше обеих сторон. Это ровно то подмножество свода, где так и бывает.

Стоимость. Ошибка модели стала ошибкой врача — подпись ставит он. И **«эффекта нет» в отчёте с одним числом:** на группе прибавка незначима, хотя в обе стороны эффект вчетверо.

Kiani и соавт., npj Digital Medicine 2020

Пример 5: шведское испытание — одно человеческое чтение поверх модели вместо двух

ПРОПУЩЕННЫХ РАКОВ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ И АРБИТРОМ

26 → 20 из ста имевшихся

рандомизированное испытание, 105 934 женщины; значимо, p = 0,031

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ РАКИ НА 1000 ОБСЛЕДОВАННЫХ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → С МОДЕЛЬЮ

1,76 → 1,55

93 из 52 872 против 82 из 53 043. Улучшение НЕ доказано: отношение 0,88 при интервале 0,65–1,18 — не-худшесть. И среди пропущенного меньше опасного: крупных 38 против 48, агрессивных 43 против 59

ОБЪЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

ниже на 44,3 процента

промежуточный анализ, 80 033 обследованных: второго независимого человека большинство не получает

ДРУГАЯ ПРОГРАММА, ТРОЕ СМОТРЯТ СРАЗУ: ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ РАКОМ НАХОДКА ТОЛЬКО МОДЕЛИ → ТОЛЬКО РАДИОЛОГА

22 → 3,4 из ста

1 886 находок против 1 858, основания почти равны. А отзывают чаще находку радиолога — 14,2 против 4,6: доверия к более точному источнику меньше

Одно человеческое чтение поверх модели вместо двух. 105 934 женщины шведской программы распределены жребием: в одном плече снимок читают два радиолога независимо, в другом модель читает первой, радиолог — сам, а расхождение разбирает третий радиолог. **Арбитр — это он:** к нему уходит только расхождение, а не весь поток, и поэтому человеческого чтения стало меньше.

Точности порознь. Человек один пропускает 26 раков из ста, человек с моделью и арбитром — 20. **Модель одну это испытание не измеряло,** и достроить ладонь «модель · человек · пара» нечем. Одиночного чтения без арбитража в нём тоже нет: сравнивали против сильного режима.

Арбитраж стал новой работой; повторных вызовов не стало ни больше, ни меньше.

Итоговый анализ MASAI, The Lancet 2026 · *анализ безопасности, Lancet Oncology 2023* · *Dembrower и соавт., Radiology 2025*

Кардиограмма с неверной машинной расшифровкой: кто теряет больше

ПОТЕРЯ ТОЧНОСТИ НА НЕВЕРНОЙ РАСШИФРОВКЕ: КАРДИОЛОГИ → ДРУГИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

−43,20 → −58,95 пункта

p < 0,001 в обеих группах; менее экспертная теряет на 15,75 пункта больше — вывод авторов, высказанный дважды

СОГЛАШАЛИСЬ С НЕВЕРНОЙ РАСШИФРОВКОЙ

30,77 против 42,31 из ста

медианы по тем же двум группам, в том же порядке: менее экспертная соглашается чаще

ТРЕТЬЯ, ЛАБОРАТОРНАЯ: СОГЛАСИЕ С НЕВЕРНОЙ ПОДСКАЗКОЙ ПРИЁМАМИ ПОДАЧИ

64 → 48 из ста

199 платных участников оценивали состав питания, подсказку имитировали верной в 75 из ста. По экспертности разбивки нет — под матрицу выше эти числа не встают

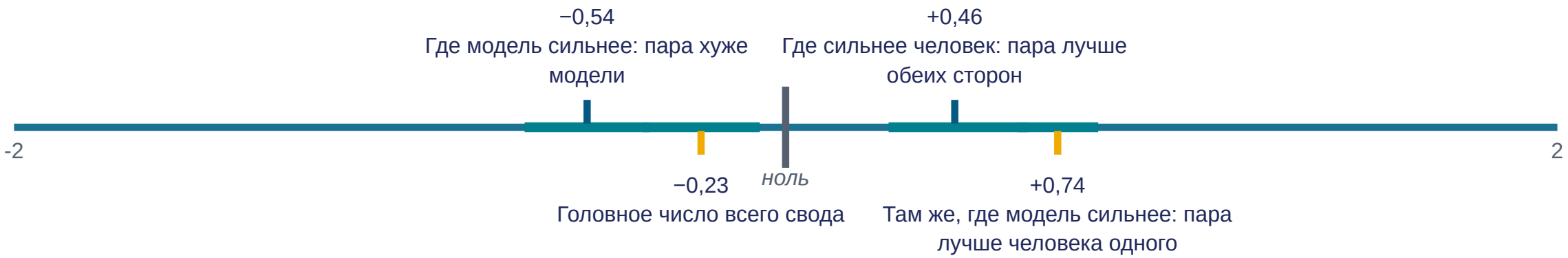
30 стажёров читали кардиограммы с машинной расшифровкой — верной и неверной. 15 проходили ординатуру по кардиологии, 15 — по другим специальностям.

точность заключения, из ста	верная расшифровка	неверная
стажёры кардиологии	84,86	**41,66**
другие специальности	86,38	**27,43**

Опыт защищает, но не спасает: падают обе группы, и вдвое. **Столбца «без всякой расшифровки» по группам работа не печатает.** Стаж у групп разный: 36 ± 11 месяцев против 28 ± 13.

Bond и соавт., Journal of Electrocardiology 2018 · *Buçinca и соавт., CSCW 2021* · *Yu и соавт., Nature Medicine 2024*

Свод 106 опытов: где пара сильнее человека и где слабее модели



размер эффекта в долях разброса · 74 работы · 106 опытов · 370 размеров эффекта из 5 126 просмотренных

ни один из четырёх интервалов нуля не накрывает

Предрегистрированный обзор с мета-анализом. Брали только тот опыт, где измерены все три величины: человек один, модель одна и пара.

Головное число свода — минус 0,23: в среднем пара хуже сильнейшей из сторон. От него оба подмножества читаются как подмножества, а не как итог.

Там, где модель сильнее человека, две величины считаны на одном и том же подмножестве: пара хуже модели на 0,54 и при этом лучше человека одного на 0,74. Обе разом — и есть правило: пара обходит слабейшую сторону и не догоняет сильнейшую.

По всему своду пара обходит человека одного на 0,64 — но это другая база и другое подмножество, рядом с минус 0,54 оно не ставится.

Vaccaro, Almaatouq, Malone, Nature Human Behaviour 2024

Пример 6: хирурги оценивают риск — сами и после знакомства с моделью

НЕДООЦЕНИТЬ РИСК

оперируют как рядовой случай

без реанимации и без разговора с семьёй

ПЕРЕОЦЕНИТЬ РИСК

операцию отложат или отменят

в тридцатидневном счёте её не видно: не оперировали — сравнивать не с чем

ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ, ХИРУРГ САМ → С POTTER

смертность 0,841 → 0,870 · септический шок 0,820 → 0,712

и там же кровотечение 0,735 → 0,811, пневмония 0,753 → 0,803: на трёх исходах из четырёх пара точнее хирурга одного. Шкала: 0,5 — монетка, 1,0 — без промаха

30 хирургов, жребием на две группы по 15: одни оценивали риск по письменному описанию случая сами, другие — после знакомства с POTTER. 150 случаев, исходы прослежены вперёд 30 дней.

На септическом шоке пара ниже и хирурга, и модели: та одна дала 0,816. **Второй классический режим — шкалы риска,** другая выборка: 0,874–0,898 против модели 0,916.

Изделие: POTTER. Вход — 4–11 ответов о больном, выход — вероятности пяти исходов за 30 дней. Обучен на 382 960 случаях; решающие деревья, не нейросеть.

Что переехало. Исполнитель тот же, но стал хуже: изменилось состояние руки. **Ступень — смотрит вторым.** А где перевес модели наибольший, пара не прибавила вовсе: **0,834 против 0,833.**

Больного никто из них не осматривал. Повторения замера нет.

Бертсимас и соавт., Annals of Surgery 2018 · *модель против чутья хирурга, Journal of Trauma 2023* · *Эверетт и соавт., npj Digital Medicine 2026*

Ответ собран: четыре случая, четыре эффекта, один вывод

случай	эффект	вывод
Хирурги и POTTER. Жребием на две группы, 30 хирургов, 150 случаев	на трёх исходах из четырёх пара точнее хирурга; на септическом шоке **0,712** против 0,820 у хирурга и 0,816 у модели	проиграла там, где у человека было своё преимущество
Врачи с языковой моделью. Жребием, 50 врачей, описания случаев	балл рассуждения **76 против 74** со справочниками: разница 2 пункта, интервал −4…8	от справочника не отличима
Свод чужих опытов. 74 работы, 106 опытов	где модель сильнее — пара хуже модели на **0,54** и лучше человека на 0,74; по всему своду −0,23	счёт идёт против сильнейшей из сторон
Замер взгляда. Читатель против себя, 10 читателей	где подсказка молчала (14 случаев) — пропущенных раков **29 → 61** из ста; где ошиблась в другую сторону (14 случаев) — ложных вызовов 79 → 61	знак задаёт правота подсказки

Ни в одном из четырёх решение человека не дошло до больного. Исходы, где они есть, служат эталоном для счёта точности, а не последствием подсказки.

Модель одна дала 92 из ста в третьем случае — но это три прогона, а не ветвь жребия.

хирурги: Journal of Trauma 2023 · *врачи с языковой моделью: JAMA Network Open 2024* · *свод: Nature Human Behaviour 2024* · *взгляд: Radiology 2026*

Пример 7: модель раннего предупреждения о сепсисе

ЦЕНА ПРОПУСКА

часы до реанимации

ведущая причина внутрибольничной смерти; не в деньгах

ЦЕНА ЛОЖНОЙ ТРЕВОГИ

через сотню — закрывать не читая

антибиотик «на всякий случай», время с другого пациента

ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ИЗ ПОДНЯТЫХ ТРЕВОГ: ШКАЛА → МОДЕЛЬ

8 → 12 из ста

шкала: 45 776 пациентов, сепсис 3,3 из ста · модель: 38 455 госпитализаций, 6,6 из ста

ЗАЯВЛЕНО → ИЗМЕРЕНО НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКОЙ

0,76–0,83 → 0,63

различение: 0,5 монетка, 1,0 без промаха. Поймано 33 случая из ста — не выявлено 1 709 из 2 552

Изделие — модель сепсиса Epic, встроенная в медицинскую карту. Вход — показатели и записи, читаемые непрерывно; выход — балл риска и тревога с набором назначений в один щелчок. *Прогноз на структурированных данных: штрафованная логистическая регрессия, глубокой сети здесь нет.*

Обе ошибки платит одна дежурная смена, и выбор между ними делается по многу раз за ночь.

Шкала считалась руками: баллы по таблице, сумма, порог, назначенное действие. Веса расставила согласительная комиссия и напечатала — ошибку шкалы правят новой редакцией.

Сравнивать модель надо с этой шкалой, а не с нулём.

Как проверяли: ретроспективно, 27 697 пациентов одной системы — балл сверяли с записанным исходом.

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой того же журнала · сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021 · Ostermayer и соавт., JAMIA Open 2024 · заявление по второй версии и проспективная проверка

Пример 7, цена: восемнадцать тревог на сто госпитализаций

ЧТОБЫ НАЙТИ ОДИН СЛУЧАЙ, РАЗОБРАТЬ

восемь тревог

прежние пятнадцать отозваны эрратой того же журнала

ВТОРАЯ ПРОВЕРКА, ДРУГИЕ АВТОРЫ И БОЛЬНИЦЫ

опережение — ноль минут

медианное; 145 885 обращений, 2023 год

ДОЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ТРЕВОГОЙ ЗА ЭПИДЕМИЮ

9 → 21 из ста

другая база — 24 больницы: поток 953 → 1 363 при загрузке 10 159 → 6 634

До	обход по расписанию →	балл по таблице →	звать врача или нет
После	карта считает непрерывно →	**тревога модели** →	разбор и отклонение

Разбор тревоги — новый шаг той же смены

Тревога приходит на 18 госпитализаций из ста; подтверждается 12 из ста поднятых тревог — считано от разного, путать нельзя.

Шкала подтверждалась 8 из ста, модель — 12: из этой полосы она не вышла. Населения разные — сравнивается порядок величины, превосходства оно не устанавливает.

Вторая проверка дословно: «добавляет мало к тому, что врачи и так делают».

Что переехало: нагрузка выросла на том же месте, и **появился шаг** — у шкалы отклонять было нечего, порог она считала сама. **Распределение входов сдвинулось, порог остался.**

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, с эрратой того же журнала · Ostermayer и соавт., JAMIA Open 2024 · объём тревог за эпидемию

Вывод раздела: две стадии, и расходится у них устройство процедуры

Что получается

- второй взгляд на поток целиком
- постоянство: десятитысячный снимок как первый
- напоминание о редком диагнозе
- пара сильнее обеих — в одном устройстве процедуры

Что не получается

- решить, годно ли измерение
- назначить порог под цену ошибки
- сохранить независимость двух мнений
- удержать преимущество там, где человек сильнее

Раздел закрыл две стадии. На исследовании провалились развёртывание и определение цели: снимки не прошли по качеству, а целевой переменной взяли расходы вместо болезни. На постановке диагноза провалилось устройство процедуры — инструмент тот же, а исходы противоположные.

Стало с работой: нагрузка на том же месте упала · появился повторный визит · сменился исполнитель, отбор делал врач — стал балл · исполнитель тот же, но стал хуже.

Держат это порог, назначенный под цену обеих ошибок, арбитраж на расхождениях и порядок предъявления подсказки. **Цель системы не проверяет никто.**

Ступень участия нигде не записана. Неназначенная сползает к подписи не глядя.

3. Ведение медицинской документации

Наблюдение искало ухудшение в цифрах. Здесь то же решение уезжает в текст, и прочтёт его через месяц тот, кто пациента не видел.

• **запись приёма** — её читают сам пациент и следующий врач

• **выписной эпикриз** — его читают участковый врач, следующий стационар, страховщик

По порядку: **Пример 1: автоматическая запись приёма** · **Пример 2: выписной эпикриз**

Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для читателя одинаково.

Запись: данные, вопрос, решение

НАБРАНО РУКАМИ

18 % знаков заметки

23 630 заметок, 460 авторов одного центра

ПЕРЕНЕСЕНО · ПОДСТАВЛЕНО СИСТЕМОЙ — В ДОЛЕ ЗНАКОВ

46 % · 36 %

та же выборка; у ординаторов перенос 51,4 %

Данные стадии — всё собранное раньше, положенное в текст.

Руками врач пишет меньшую часть заметки.

Происхождение каждого знака в подписанной заметке карта подсчитывала сама; единица — доля знаков.

Решение — что попадёт в документ, по которому назначат потом; читает его другой человек, со своим вопросом.

Wang и соавт., JAMA Internal Medicine 2017

Без модели: четыре режима письма, посчитанные по-разному

ВРАЧ ПИШЕТ САМ — В МИНУТАХ НА ЗАМЕТКУ

4 мин 22 с → 4 мин 04 с

контрольная группа; дрейф 18 секунд

ПЕРЕНОС ПРЕЖНЕЙ ЗАПИСИ — В ДОЛЕ ТЕКСТА

50,1 % слов карты

104 млн заметок о почти 2 млн пациентов; 33,0 % в 2015 → 54,2 % в 2020

ЖИВОЙ ПИСЕЦ — БЕЗ ЧИСЛА

плечом испытания не был

ЧЕРНОВИК ОРДИНАТОРА — БЕЗ ЧИСЛА

сравнение брало документ лечащего

Половина слов карты уже была написана об этом же пациенте раньше. Слышится «половина записей скопирована»; измерено «половина написанного уже было написано».

Карты одной системы за шесть лет: дословные повторы подсчитывали скользящим окном в десять слов; единица — доля слов.

Цена ошибки переноса: 2,6 процента из 190 диагностических ошибок на 212 165 приёмов.

В одну бухгалтерию эти величины не складываются. Пробелы оставил замер.

Steinkamp и соавт., JAMA Network Open 2022 · *Tsou и соавт., Applied Clinical Informatics 2017*

Что делают участники на стадии записи

ИЗ ШЕСТИ ДЕЙСТВИЙ МОДЕЛЬ ЗАНЯЛА

два

набор и сборку документа; убрала — держать структуру в голове

Приём на двенадцать минут: врач назначает — и держит структуру записи в голове.

Шесть действий стадии: держать структуру в голове при разговоре · набрать запись · вычитать и подписать · собрать выписной документ · передать его читателю · предъявить при разборе случая.

Решает по записи тот, кто пациента не видел: пропуск и отсутствие события для него одинаковы.

- **записать меньше, чем было** — назначат заново проверенное
- **записать то, чего не было** — назначат по ложному основанию

Заключение о женщине с письмом читает другой человек, через два года.

Пример 1: автоматическая запись приёма

ЗАЯВЛЕНО, МЕТОДИКА НЕ РАСКРЫТА

15 791 час на 63 000 приёмов

четверть часа на приём

ИЗМЕРЕНО — ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

время в заметке ниже на 9,5 %

ИЗМЕРЕНО — ВТОРОЙ

значимого изменения нет

АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ

не изменилось

Заметку врач набирал между приёмами и в конце дня — «домашняя работа с картой». Подписывал сам.

Как измерено. 238 амбулаторных врачей четырнадцати специальностей вели приём в трёх равных группах: два инструмента и обычная практика.

Устроено. Вход — звук приёма, выход — черновик под вычитку. Режим занимают Abridge, Dragon Copilot, Nabla, Heidi; **имён своих инструментов препринт не печатает.**

Заявление и замер считают разные величины: четверть часа не укладывается в четыре минуты над заметкой. **Число без названной методики счёта утверждением о мире не является.**

Два продукта режима, один дизайн: эффект принадлежит реализации, не классу инструмента.

Кто из вас прочитывает автоматический протокол встречи построчно, прежде чем разослать?

трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025, рецензирования не проходил

Пример 1, цена: набор сократился, вычитка появилась

ДАЛО

заметка раньше, усталость ниже

ПОТРЕБОВАЛО

вычитку каждого черновика и службу со штатом

ЗАВИСИТ ОТ ДНЯ ЗАМЕРА

7 → 16 из ста

наблюдательное; день внедрения → сто пятидесятый

В СУММЕ

набор сократился, правка та же



Две дорожки врача — и третья строка: операция, которую делает не он

Структуру записи врач держал в голове при пациенте, набирал текст после приёма, подписывал своё. Теперь вычитывает чужое.

Тот же замер: 238 врачей вели приём в трёх равных группах, мерили время в заметке.

Отчёт службы контроля качества заметок одной клиники · трёхрукое рандомизированное испытание, препринт medRxiv 2025

Пример 2: выписной эпикриз

ПОЛНОТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

4,13 → 3,72

пятибалльная шкала

УНИКАЛЬНЫХ ОШИБОК НА ДОКУМЕНТ

1,82 → 2,91

человек → модель

ПОТЕНЦИАЛ ВРЕДА ОДНОЙ ОШИБКИ

1,34 → 1,35

из семи; не различаются

Модель собирает выписной документ; врач вычитывает и подписывает. **Вход — история болезни и дневниковые записи, выход — черновик повествовательной части; ни имени модели, ни обучающих данных работа не называет.** *Генерация на тексте.*

Как измерено. Сто госпитализаций, 22 врача-рецензента; каждый документ читали и оценивали двое независимо — ни один не знал, где машинный текст.

- **общее качество сопоставимо** — 3,67 против 3,77
- **короче и связнее — и при этом менее полон**
- **ошибок больше, каждая не страшнее**

Сместилась цена ошибки: пишет тот же человек, а стоит пропущенная строка другого.

Слепое сравнение.

Слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025

Пример 2, цена: вычитка другого рода

МАШИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ

в 219 выписках из 384

единица — выписки; сводок было 1 274

НА СОТНЕ СВОДОК

25 пропусков · 20 неточностей · 2 выдумки

ИЗ СТА НЕПРАВЛЕНЫХ СВОДОК

88 без потенциала вреда

1 умеренный · 0 тяжёлого

ТРОЙКА ЧИСЕЛ О ВРЕДЕ, КОТОРУЮ ЦИТИРУЮТ ОБЗОРЫ

ни в одной из трёх работ не посчитана

Эпикриз при выписке писал и подписывал лечащий врач; в учебных клиниках черновик готовил ординатор под его подпись — режим без числа.

Каждую ночь модель собирала черновик сводки, врачи читали его по желанию — десять недель одного центра, отделение терапии.

Вычитка не исчезла — сменила предмет. Прежний глаз настроен на опечатку. Искать надо связное, уместное по стилю утверждение, которого в истории болезни не было. **Этому чтению никто не учит.**

Работа существует — это ничего не подтверждает. Ссылка проверяется по тому, считает ли она ровно эту величину.

Проспективный пилот и слепое сравнение — две разные работы.

Проспективный пилот, JAMA Network Open 2026 · *слепое сравнение, JAMA Internal Medicine 2025* · *Cureus 2026*

Надиктовка, которая предлагает диагноз: граница проведена по подписи

ПРОВЕРЕНО ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМ

16

разрешений именно на предложение из речи — ноль, независимых рецензируемых замеров его точности — тоже ноль

ПРОВЕРЕНО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИМЁН С ГОЛОСОВЫМ ВХОДОМ

13

систем «речь → клиническое предложение» среди них нет ни одной

БЛИЖАЙШАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ — МОСКОВСКАЯ ТОП-3

46 % · 68 %

доля СОГЛАСИЯ врача с подсказкой: при одном диагнозе и при выборе из трёх. Зарегистрирована медизделием, но жалобы врач набирает руками

Это не седьмое действие стадии. Вход у такой системы здесь, на приёме, а выход — на постановке диагноза: она сшивает два раздела лекции и целиком не помещается ни в один.

Граница проведена по подписи, и проведена дважды. Предложить **код** под проверку врача — документация. Предложить **диагноз** под проверку врача — **уже медизделие**, даже когда проверка обязательна.

Кто это делает сейчас: Glass Health достраивает предположительный диагноз по ходу живой речи, Corti подсказывает прямо во время разговора. *Обе — по страницам изготовителей; замеров точности нет ни у одной.*

46 % — это согласие врача с подсказкой, а не её точность. Если врач и модель ошибаются одинаково, такая метрика этого не увидит. **Ни один источник этой оговорки не делает.**

Британская рамка по системам фоновой записи речи, 29.07.2026, §5.1-5.2 · ТОП-3: страница изготовителя — числа 46 % и 68 % — сообщение Правительства Москвы от 14.07.2021 · Glass Health и Corti — страницы изготовителей

9,5 % времени в заметке

Ведение документации: вся измеренная экономия стадии

Это у одного инструмента из двух: у второго экономии нет. **Активное время правки не сдвинулось ни у одного.**

• **нагрузка переехала** с набора на вычитку

• **появился шаг** — выборочный контроль заметок со штатом

• **15 791 заявленный час** подтвердить нельзя: методики счёта нет

• **полнее не пишет** — 3,72 против 4,13, ошибок 2,91 против 1,82

Держат это вычитка и подпись. Вычитке другого рода не учат нигде.

4. Профессиональная квалификация: поддержание и износ

Что стало с теми, кто решает. Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё — не сказал ни один замер.

1 пример · 2 классических режима с числами

Случай один, и он единственный, снятый на реальной работе:
Пример 1: доля упала без помощника

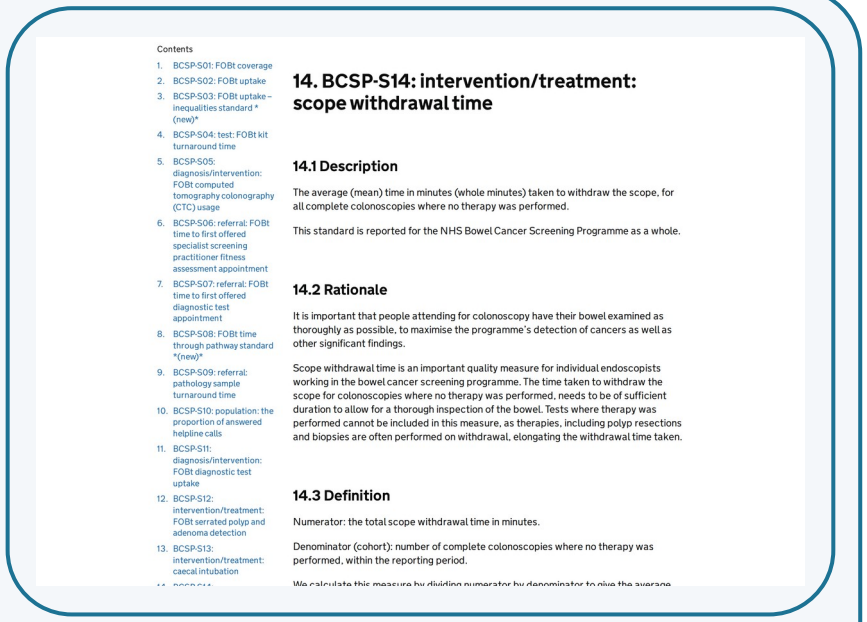


Квалификация: что замеряют и чем

Здесь измеряют самого исполнителя: в форме ли он. Навык расходуется молча.

Две внешние числовые проверки устроены по-разному: доля обнаружения снимается с потока, старанием её не поднять; время выведения — дисциплина по таймеру.

Решение: допускать, сузить допуск, приостановить, не продлить — единственное за лекцию не о пациенте.



Contents

1. BCSP-S01: FOBt coverage
2. BCSP-S02: FOBt uptake
3. BCSP-S03: FOBt uptake – inequalities standard * (new)*
4. BCSP-S04: test: FOBt kit turnaround time
5. BCSP-S05: diagnosis/intervention: FOBt computed tomography colonography (CTC) usage
6. BCSP-S06: referral: FOBt time to first offered specialist screening practitioner fitness assessment appointment
7. BCSP-S07: referral: FOBt time to first offered diagnostic test appointment
8. BCSP-S08: FOBt time through pathway standard *(new)*
9. BCSP-S09: referral: pathology sample turnaround time
10. BCSP-S10: population: the proportion of answered helpline calls
11. BCSP-S11: diagnosis/intervention: FOBt diagnostic test uptake
12. BCSP-S12: intervention/treatment: FOBt serrated polyp and adenoma detection
13. BCSP-S13: intervention/treatment: caecal intubation

14. BCSP-S14: intervention/treatment: scope withdrawal time

14.1 Description

The average (mean) time in minutes (whole minutes) taken to withdraw the scope, for all complete colonoscopies where no therapy was performed.

This standard is reported for the NHS Bowel Cancer Screening Programme as a whole.

14.2 Rationale

It is important that people attending for colonoscopy have their bowel examined as thoroughly as possible, to maximise the programme's detection of cancers as well as other significant findings.

Scope withdrawal time is an important quality measure for individual endoscopists working in the bowel cancer screening programme. The time taken to withdraw the scope for colonoscopies where no therapy was performed, needs to be of sufficient duration to allow for a thorough inspection of the bowel. Tests where therapy was performed cannot be included in this measure, as therapies, including polyp resections and biopsies are often performed on withdrawal, elongating the withdrawal time taken.

14.3 Definition

Numerator: the total scope withdrawal time in minutes.

Denominator (cohort): number of complete colonoscopies where no therapy was performed, within the reporting period.

We calculate this measure by dividing numerator by denominator to give the average

У кого в работе есть внешняя числовая проверка собственной формы — и кто её считает?

Рекомендации профессионального общества, Gastrointestinal Endoscopy 2015

Чем держат форму и куда встала модель

Три опоры: объём практики, аккредитация, повторная сертификация. **Ни одна не спрашивает человека.**

Врач вернулся после года без процедур. Отзывать допуск было не за что. Первая процедура идёт иначе: прибор медленнее, рука дольше ищет угол, складку он проходит мимо. Осложнений нет, протокол написан, **и он этого не знает.**

Модель заняла одно действие из восьми — осмотр при выведении. **Добавилось одно: доверять ли рамке.**

Рекомендации профессионального общества, Gastrointestinal Endoscopy 2015

Цена обеих ошибок и оба классических режима — до всякой модели

ПРОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

остаётся до следующего обследования

УВИДЕТЬ ЛИШНЕЕ

снятие, кровотечение, повторный визит

ДИСЦИПЛИНА ОСМОТРА

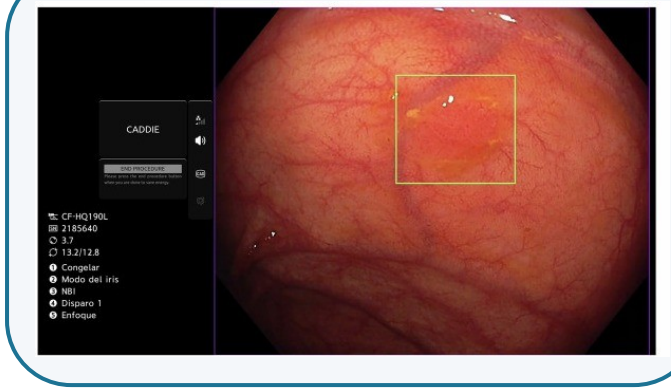
27,1 → 36,6 процедуры из ста

доля процедур с находкой аденомы, не доля пациентов; 1 027 пациентов, рандомизированное

ВТОРОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ

39,3 → 45,7 процедуры из ста

1 676 пациентов, три испытания вместе



Обратная связь приходит через годы — поэтому плохой осмотр не чувствуется плохим.

Что делали: в одном режиме время выведения удлинили с шести минут до девяти и мерили по таймеру; в другом на тот же экран, кроме врача, наблюдала медсестра. **Оба дают прирост того же порядка, что помощник, или больше.** *Базы разные: 27,1 и 39,3 — приросты между собой не сравниваются.*

Другой стороной: после удлинения осмотра без находки остаются 63,4 процедуры из ста — почти две из трёх.

Kader и соавт., npj Digital Medicine 2025, CC BY 4.0, панель b · *Zhao и соавт., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022* · *Lei и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024*

Пример 1: доля упала без помощника

БЕЗ ПОМОЩНИКА

28,4 → 22,4 процедуры из ста

226 находок на 795 процедур против 145 на 648

ПРИВЕЛО

минус 6,0 процентного пункта

19 врачей, средний стаж 28 лет

ПЕРЕНОС ИЗ УЧЁБЫ: ПРАКТИКА И ЭКЗАМЕН

плюс 48 % → минус 17 % к контролю

школьники, рандомизированное

Что делали. Эндоскопист ведёт колоноскопию и ищет образования глазами на видео. В четырёх центрах ему дали помощника — тот подсвечивает находку рамкой. Потом сравнили процедуры тех же врачей **без** него.

Другой стороной: без находки были 71,6 процедуры из ста, стали 77,6 — больше трёх из четырёх.

Дало: находят больше. **Потребовало:** умения искать самому. **Исполнитель тот же, но стал хуже:** место, объём и рука прежние.

Как устроено: вход поток кадров, выход рамка в ту же секунду. **Имени системы публикация не называет**, режим занимают GI Genius · CAD EYE · ENDO-AID CADe.

Сила свидетельства: ретроспективное наблюдательное, не воспроизводилось, причинности не доказывает. **Спор открыт:** исправление и три письма.

Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025 · *Bastani и соавт., PNAS 2025*

Квалификация: исполнитель тот же, но стал хуже

БЕЗ ПОМОЩНИКА

28,4 → 22,4 процедуры из ста

те же врачи

Другой стороной: ничего не находят в 77,6 процедуры из ста.

Получается: находят больше, пока помощник включён.

Не получается: поддерживать навык (измерено обратное), дать знать о пропуске внутри процедуры, измерить доверие за месяцы работы.

Появился шаг: целевой арбитраж. **Врача без помощника не измеряет ни одна процедура ни в одной юрисдикции.**

Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025

Место раздела на карте курса: своего столбца нет

ПОКАЗАНО ЯЧЕЕК КАРТЫ	ЗАНЯТО ЗА ЧЕТЫРЕ РАЗДЕЛА	РАЗДЕЛ ПРИБАВИЛ	ПУСТЫ С РАЗДЕЛА 2
12 из 42	**4**	**ни одной**	**8 ячеек**
счёт по своей карте		*второй подряд*	

Этому разделу на карте курса места не нашлось, и сказать почему важнее, чем найти ячейку. Карта спрашивает о каждом случае две вещи: что модель делает и с какими данными. Здесь она распознаёт — но не снимок, а **живой поток кадров во время процедуры**. Такого столбца среди двенадцати показанных нет: карта собрана под клинику, где читают снимок, запись и показатели.

И разница, которая важнее места на карте. Помощник подсвечивает находку рамкой, пока врач ведёт процедуру: решение остаётся за врачом, он смотрит сам. Там, где модель садится вторым читателем снимка, человека с этого места снимают совсем.

Про доверие карта не спрашивает вовсе — такого вопроса в ней нет, и это её пробел, а не наш.

5. Итоги

Лекция разбирала случаи по одному. Здесь они складываются в счёт: каждый итог отвечает на свой вопрос.

1. **Девять форм целиком** — что сделалось с работой 2. **Итог карты** — где это на сетке курса и чем там держат цену ошибки 3. **Чем заплатили** — внимание, навык, подпись и арбитраж поимённо 4. **Четыре разных ответа на один вопрос** — что теперь делает человек

Девять форм целиком: что сделалось с работой

	форма	мерит	счёт за лекцию
1	Нагрузка переехала на другой шаг	место	*счёт был у разработки лекарства — раздел снят*
2	Шаг исчез совсем	место	**случая не встретилось**
3	Шаг появился	место	разбор тревоги модели · *счёт объёма был у надзора — раздел снят*
4	Нагрузка выросла на том же месте	объём	тревога часто, подтверждается редко
4а	Нагрузка на том же месте упала	объём	чтение ниже **на 44,3 %**
5	Сменился исполнитель	рука	явка **22** → **100** из ста
6	Изменился порядок работ	порядок	**счёта нет**
7	Сместилась цена ошибки	цена ошибки	*счёт был у надзора — раздел снят*
8	Исполнитель тот же, но стал хуже	рука	**28,4** → **22,4** из ста
8а	*Исполнитель тот же, но стал лучше*	*рука*	*измерения нет*

Четыре формы из девяти со счётом; у трёх счёт был и ушёл со снятыми разделами. Какая из девяти встречалась у вас на работе?

счёт собран по разборам лекции — работы названы в заметках

Итог карты: четыре ячейки заняты, восемь пусты

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	скрининг · исследование и диагноз	—
распознавание	—	скрининг · исследование и диагноз	—
поиск с генерацией	скрининг · исследование и диагноз · документы	—	—
прогноз	—	—	исследование и диагноз

Занято 4 ячейки из 12; в восемь за четыре раздела не зашёл никто. Вне окна ещё два места: распознавание на видео и сигнал прибора, где модели нет вовсе.

Ячейки те же, что в инженерии, а процедуры удержания разные, и ни одна не совпадает: на изображении двойное чтение и арбитраж; на прогнозе разбор ложных тревог как рабочее время; на тексте вычитка и подпись.

Чем позже проверка, тем дольше живёт ошибка: на изображении её поймают внутри смены, на тексте — при подписи, на прогнозе — при следующем срезе данных регулятору. **А результат исполнителя без инструмента не держится ничем.**

Чем заплатили: внимание, навык, подпись, арбитраж

Четыре платежа из начала — поимённо. Под тремя стоит измерение, под четвёртым его в деке больше нет.

платёж	чем заплачено	чем измерено
Внимание	смотрели 11,1 → 9,5 % площади снимка; цена сужения 32 пункта, 71 → 39	лабораторный замер взгляда
Навык	28,4 → 22,4 из ста у тех же девятнадцати врачей	наблюдательное, однажды и спорно
Подпись	девять машинных эпикризов из одиннадцати с ошибкой	качество заметок. *Перепись изделий, 56 из 717, ушла со снятым разделом надзора*
Арбитраж	*разбор снят вместе с надзором: минуты двойного чтения и рост объёма были его числами*	—

Оплачены неровно: у внимания крупная выборка, у навыка — одно спорное наблюдение, у подписи — доля документов, а не исход пациента. **У арбитража в деке не осталось ни одного измерения.**

Кто платит: исследование и диагноз — вниманием · квалификация — навыком · документы — подписью. **Скрининг из четырёх разделов не платит ничем:** человек прочёл там каждое исследование.

Арбитраж ось называет, а разбора под ним в деке больше нет — и это пробел названный, а не забытый.

Четыре разных ответа на один вопрос

① СМОТРИТ ПЕРВЫМ

читает сам, модель — второе мнение

расхождение идёт в арбитраж · рандомизированное испытание

② СМОТРИТ ВТОРЫМ

читает после модели

внимание сужается, верное решение меняется на неверное · замер взгляда и обзор

③ СМОТРИТ СПОРНОЕ

разбирает отмеченное, остальное мимо

обзор отклонений

④ ПОДПИСЫВАЕТ НЕ ГЛЯДЯ

счёт секунд — около двух

медиана, замер вне медицины; разбор про цену отказа снят вместе со своим разделом

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

Четыре ступени — и чем ниже по ним, тем слабее свидетельство. Про четвёртую, она же самая частая, известно меньше всего: подпись есть, чтения нет.

Исхода пациента нет ни у одного разбора лекции: все четыре ступени измерены на том, что человек сделал с данными, а не на том, что стало с больным.

Tacconelli и соавт., Journal of Nuclear Medicine 2026

Почему подписывает человек — и чем это подтверждено

ПРАВО ПОДПИСИ

норма требует способности вмешаться

перепись изделий, проверявшая эту способность, ушла со снятым разделом надзора

ОШИБАЕТСЯ ИНАЧЕ

перекрытие ошибок не измерено

механизм есть, величины нет

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

процедуру не переделать

решения до отзыва не отзываются

Участие человека обязательно, и не потому, что он точнее — измерено, что часто он не точнее. Три основания, и держатся они по-разному:

• при разборе случая оценивают действия человека; вопроса о модели в этой процедуре нет — *разбор, показывавший это, снят вместе с разделом надзора*

• на 106 опытах знак выигрыша пары зависит от того, какая сторона сильнее; величины у опоры нет

• операцию не отменить задним числом, год наблюдения не переиграть

Норма сформулирована как способность вмешаться — присутствие её не исполняет.

Lee и соавт., JAMA Health Forum 2025 · *JAMA Network Open 2025, срез июнь 2024* · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Изделие отзовут. Решения этого года останутся.

ЧТО ОТЗЫВАЕТСЯ

изделие

процедура отзыва существует — рядом запись регулятора

ЧТО ОСТАЁТСЯ

решения за год его работы

процедуру не переделать, год наблюдения не переиграть



«В медицине всё необратимо» — утверждение шире замера. **Изделия отзывают: рядом запись регулятора.** Решения, принятые по устройству за год его работы, вместе с ним не отзываются. *Как часто это случается, считал разбор, снятый с разделом надзора.*

Чем кончилось для женщины с письмом, не измерил никто. Тот же вопрос к своему контуру: что в нём отзывается, а что остаётся.

Дальше — отрасль, где ошибку почти всегда можно отменить: спор там о принадлежности результата, цена ошибки почти не звучит.

Lee и соавт., JAMA Health Forum 2025, срез ноябрь 2024 · База отзывов изделий FDA, запись Z-2111-2021, октябрь 2026

Три проверки для любой отрасли — и вопрос

Есть ли независимый источник истины, кроме объяснения модели? Другой прибор, другой анализ, другой человек или сам предмет. Проверка по самообъяснению — не проверка.

Измерено ли, что он возражает — и что возражает верно? Две считаемые доли. Не измерена ни одна — «человек проверяет» не отличается от «человек подписывает».



Успевает ли он физически? Секунды на решение против объёма чтения. Медиана проверки подсказки — **около двух секунд**; принятое без проверки правится потом в **53 % случаев против 18**.

Если бы вы завтра ставили модель в свой контур — какую одну проверку сделали бы обязательной до включения?